개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

# ( 항공모빌리티공학과 )
# 2027년도 교육운영계획서

## 과정 : 2년제학위과정
## 계열 : 항공
## 전공 : 무인항공기설계및제작전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 기계 | 기계설계 | 기계설계 | 기계요소설계 |
| 기계 | 기계설계 | 기계설계 | 구조해석설계 |
| 기계 | 기계설계 | 기계설계 | 기계제어설계 |
| 기계 | 기계가공 | 절삭가공 | CAM |
| 기계 | 항공기제작 | 항공기설계 | 항공기기체설계 |
| 기계 | 항공기제작 | 항공기설계 | 소형무인기비행체개발(주) |
| 기계 | 항공기제작 | 항공기제작 | 항공기기체제작 |
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 로봇개발 | 로봇기구개발 |
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 3D프린터개발 | 3D프린터용 제품제작 |
| 정보통신 | 정보기술 | 정보기술개발 | 응용SW엔지니어링 |

# 한국폴리텍대학　　항공캠퍼스

## Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　항공모빌리티공학과 무인항공기설계및제작전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2128시간)

3. 교육훈련수준 :　무인항공기 설계·제작 [Level 4]

4.교육훈련대상자 :　항공모빌리티공학과 2년제학위과정 대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

무인항공기 및 UAM 비행체의 설계·해석·제작·제어 및 정비에 관한 이론과 실무를 학습하고, 프로젝트 실습을 통해 무인항공기 설계·제작 및 시스템 통합에 필요한 실무역량을 갖추는 것을 목적으로 한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　*64 (시간)*

| 교과명 | 단원명 | 학습내용 | 교육훈련 시 간 |
|---|---|---|---|
| 영어 | 외국어소통능력 | 외국어 이해능력 | 10 |
| | | 외국어 표현능력 | 12 |
| | | 외국어 상황대응능력 | 10 |
| 직업과경력개발 | 문서소통능력 | 문서작성능력 | 12 |
| | 구두소통능력 | 대인소통능력 | 10 |
| | 협업능력 | 협업을 통한 문제해결 | 10 |

2) NCS 미적용 교과 :　*272 (시간)*

| 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 |
|---|---|---|
| 공유압 | 공유압계통의 원리와 기초 | 32 |
| 공학기초 | 공학 분야에서 사용되는 기본 역학 및 수학 | 48 |
| 기계제작법 | 주요 기계가공 및 제작 공정의 원리를 이해하고, 부품의 형상과 용도에 적합한 제작방법을 선정할 수 있는 능력을 기른다. | 32 |
| 봉사활동 | 제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양 | 32 |
| 스포츠리더십 | 스포츠를 통한 건강관리 | 32 |

| | | |
|---|---|---|
| 컴퓨터활용실무 | 함수 사용, 차트 작성, 데이터 분석, 매크로, VBA 프로그래밍 | 32 |
| 항공재료 | 항공 관련 재료의 종류와 특성을 이해하고, 기계·항공 부품의 요구조건에 적합한 재료를 선정할 수 있는 능력을 기른다. | 32 |
| 생성형AI | ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | 32 |

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

| 필수 교수요목 | 반영 교양교과 |
|---|---|
| ▶인사,조직(노무)관리<br>▶반부패, 청렴 또는 기업윤리<br>▶사회적경제기업<br>▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 | 스포츠리더십,영어,직업과경력개발 |
| ▶양성평등<br>▶성인지 관련 | |

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| AI활용 | | | | | | | | |
| 산업AI | | | 지능UAV추진시스템 | 3 | | | | |

산업안전 교과

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| 산업안전 | | | 기계산업안전 | 1 | | | | |

다. 융합전공제 교과

| 순번 | 학기명 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |

## 라. 전공교과

### 1) 필수교과목

| 연번 | 계열명<br>(분과명) | 교과목명 | 학점 | NCS능력단위코드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 항공 | 3D모델링(NCS) | 3 | 1501020113_16v3 |
| | | | | 3D형상모델링작업 |
| 2 | | UAM기체형상설계(NCS) | 3 | 1509010501_16v1 |
| | | | | 소형무인기 형상설계 |

### 2) NCS 적용 교과 : *784 (시간)*

| 교과구분<br>(필수,선택) | 교과목명 | 능력단위 분류번호 | 능력단위명 | 교육훈련시간 | 학점 | 학습모듈명<br>(페이지수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 3D모델링 | 1501020113_16v3 | 3D형상모델링작업 | 48 | 3 | 3D모델링실습 |
| | UAM기체형상설계 | 1509010501_16v1 | 소형무인기 형상설계 | 48 | 3 | ·UAM 기체형상설계 |
| 선택 | CAD실습 | 1501020111_16v3 | 2D도면작업 | 48 | 3 | 시중교재 |
| | 로봇운용제어실습 | 1903080223_16v2 | 로봇 운용 | 48 | 3 | 시중교재 |
| | 시제품제작실습 | 1903110209_23v3 | 제품출력 | 48 | 3 | 시중교재 |
| | 항공공유압제어 | 1501020413_20v1 | 유공압제어설계 | 48 | 3 | 시중교재 |
| | 파이썬프로그래밍 | 2001020231_23v5 | 프로그래밍 언어 활용 | 32 | 2 | 시중교재 |
| | 항공치공구설계 | 1509020118_16v2 | 항공기기체 치공구 설계 | 64 | 4 | 시중교재 |
| | UAM치공구제작 | 1502010408_24v6 | CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍 | 48 | 3 | 시중교재 |
| | 복합재료부품공정설계 | 1509010507_16v1 | 소형 고정익 무인기 개발 | 48 | 3 | 시중교재 |
| | 무인기설계실습 | 1509010502_16v1 | 소형무인기 성능분석 | 64 | 4 | 시중교재 |
| | UAM구조해석실습 | 1501020309_25v5 | 정적구조해석 | 48 | 3 | 시중교재 |
| | UAM구조설계실습 | 1509010112_14v1 | 항공기 구조설계 | 48 | 3 | 시중교재 |
| | VTOL비행제어실습 | 1509010505_16v1 | 소형 멀티콥터 개발 | 48 | 3 | 시중교재 |
| | UAM기체부품제작 | 1509020124_19v3 | 항공기기체부품 기계가공 | 48 | 3 | 시중교재 |
| | 무인기부품제작실습 | 1502010404_24v6 | CNC선반 가공 프로그래밍 | 48 | 3 | 시중교재 |

### 3) NCS 미적용 교과 : *688 (시간)*

| 교과구분<br>(필수,선택) | 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 필수 | 융합프로젝트실습1 | 무인항공기 설계를 위한 모델링 기술 등을 활용하여, 각종 융합과제를 제작할 수 있는 실무 능력을 갖추도록 한다. | 64 | 4 |
| | 융합프로젝트실습2 | 무인항공기 설계를 위한 모델링 기술 등을 활용하여, 각종 융합과제를 제작할 수 있는 실무 능력을 갖추도록 한다. | 64 | 4 |
| 선택 | 재료역학 | 재료에 작용하는 하중과 응력·변형의 관계를 이해하고, 기계구조물의 강도와 변형을 해석할 수 있는 능력을 기른다. | 48 | 3 |
| | 항공CAE실습 | 항공기체 및 UAM 구조의 특성을 이해하고 항공기 부품설계(UAM 포함)의 능력을 배양하기 위하여, 항공기체 유한요소 모델링, 전산구조해석, 해석결과 검토 등을 교육한다. | 48 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 선택 | 항공역학실습 | 항공역학 과목에서 이론적으로 다루었던 실험계측과 풍동실험 등을 실제 실험장치를 통해 실무적으로 학습하고, CFD해석을 통해 실험내용에 대한 검증을 실시한다. | 48 | 3 |
| | 스마트팩토리시스템 | 스마트팩토리시스템을 이해하고, 관련 지식을 습득하고자 한다. | 48 | 3 |
| | 디지털트윈실습 | 물리공간에 존재하는 자동화장치의 형상, 성질, 상태 등의 정보를 사이버공간에 동일하게 구현할 수 있는 디지털 트윈 기술을 학습한다. | 48 | 3 |
| | 무인기제작실습 | 무인기의 구조와 제작 공정을 이해하고, 설계도면을 바탕으로 기체를 제작·조립할 수 있는 능력을 기른다. | 48 | 3 |
| | UAM기체정비실습 | UAM 기체의 구조와 주요 계통을 이해하고, 점검·분해·조립 및 기본 정비를 수행할 수 있는 능력을 기른다. | 48 | 3 |
| | UAM시스템공학 | 무인항공기 제어시스템의 구성과 작동 원리를 이해하고, 비행제어 및 주요 시스템의 연계 구조를 이해할 수 있는 능력을 기른다. | 32 | 2 |
| | 기계산업안전 | 기계가공 및 설비작업 안전 | 16 | 1 |
| | 항공유체역학 | 유체의 기본 원리와 공기역학적 특성을 이해하고, 항공기에 작용하는 양력·항력 및 유동현상을 해석할 수 있는 능력을 기른다. | 48 | 3 |
| | 지능UAV추진시스템 | UAV 추진시스템의 구성과 작동원리를 이해하고, 비행제어장치 및 센서 데이터를 활용하여 추진성능을 분석하고 지능적으로 운용할 수 있는 능력을 기른다. | 48 | 3 |
| | 기계요소설계 | 기계요소의 구조와 설계 원리를 이해하고, 요구조건에 적합한 기계요소를 선정·설계할 수 있는 능력을 기른다. | 32 | 2 |
| | 기계제도 | 기계제도의 기본 원리와 도면 작성법을 이해하고, 기계부품의 형상과 치수를 정확하게 표현하고 해독할 수 있는 능력을 기른다. | 48 | 3 |

## 7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7수준 | | | 항공기 구조설계 |
| 6수준 | | 소형무인기 성능분석 | |
| | | 소형무인기 형상설계 | |
| 5수준 | 항공기기체 치공구 설계 | | |
| | 항공기기체부품 기계가공 | | |
| 4수준 | | 소형 고정익 무인기 개발 | 정적구조해석 |
| | | 소형 멀티콥터 개발 | |
| 3수준 | | | CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그 |
| | | | CNC선반 가공 프로그래밍 |
| | | | 유공압제어설계 |
| 2수준 | | | 2D도면작업 |
| | | | 3D형상모델링작업 |
| | | | 로봇 운용 |
| | | | 제품출력 |
| | | | 프로그래밍 언어 활용 |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 항공기기체제작 | 소형무인기비행체개발 | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

| 교과구분 | | 교과목 | NCS 적용 시간 | 계 | | | 1학년 | | | | | | 2학년 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1학기 | | | 2학기 | | | 1학기 | | | 2학기 | | |
| | | | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | |
| | | | | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 |
| 총 계 | | | 848 | 116 | 32 | 100 | 28 | 16 | 11 | 33 | 12 | 29 | 30 | 2 | 28 | 25 | 2 | 32 |
| 계 | | | 64 | 20 | 19 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 교양 | 소 계 | | 64 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 필수 | 스포츠리더십 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 직업과경력개발 | 32 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 영어 | 32 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 소 계 | | 0 | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 선택 | 공유압 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 공학기초 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | 생성형AI | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | 기계제작법 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 항공재료 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 컴퓨터활용실무 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | | 봉사활동 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 계 | | | 784 | 96 | 13 | 98 | 17 | 7 | 9 | 27 | 6 | 29 | 28 | 0 | 28 | 24 | 0 | 32 |
| 전공 | 소 계 | | 96 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | 필수 | 3D모델링 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | UAM기체형상설계 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 융합프로젝트실습1 | | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| | | 융합프로젝트실습2 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| | 소 계 | | 0 | 14 | 13 | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 선택 (이론) | 기계제도 | | 3 | 2 | | 3 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 재료역학 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | UAM시스템공학 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 기계요소설계 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 기계산업안전 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | 항공유체역학 | | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | | | | |
| | 소 계 | | 688 | 64 | 0 | 64 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 16 | 24 | 0 | 24 | 18 | 0 | 18 |
| | 선택 (실습) | CAD실습 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 복합재료부품공정설계 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 지능UAV추진시스템 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 로봇운용제어실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 항공공유압제어 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 항공치공구설계 | 64 | 4 | | 4 | | | | 4 | | 4 | | | | | | |
| | | 무인기부품제작실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 시제품제작실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 파이썬프로그래밍 | 32 | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | | |
| | | UAM치공구제작 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 무인기설계실습 | 64 | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| | | UAM구조해석실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | UAM구조설계실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | VTOL비행제어실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 선택(실습) | UAM기체부품제작 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 항공CAE실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 항공역학실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 스마트팩토리시스템 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 디지털트윈실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 무인기제작실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | UAM기체정비실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | 소 계 | | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| | 현장실습 | 현장실습1 | | 2 | | 10 | | | | 2 | | 10 | | | | | | |
| | | 현장실습2 | | 2 | | 10 | | | | | | | | | | 2 | | 10 |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 영어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다.<br>2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다. | 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 외국어소통능력/외국어 이해능력 | 10 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 2 | | | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 3 | 외국어소통능력/외국어 표현능력 | 12 | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 4 | | | | | 성인지 관련 |
| 5 | 외국어소통능력/외국어 상황대응능력 | 10 | | | 사회적경제기업 |
| 6 | | | | | 양성평등 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 영어 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 외국어 이해능력 | | | |
| | | | |
| 외국어 표현능력 | | | |
| | | | |
| 외국어 상황대응능력 | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 직업과경력개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.<br>· 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다. | · NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr)<br>· NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문서소통능력/문서작성능력 | 10 | | | 사회적경제기업 |
| 2 | | | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 3 | 구두소통능력/대인소통능력 | 12 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 4 | | | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 5 | 협업능력/협업을 통한 문제해결 | 10 | | | 양성평등 |
| 6 | | | | | 성인지 관련 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 문서작성능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 대인소통능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 협업을 통한 문제해결 | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 봉사활동 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 교양교과(선택) | 32(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| - 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다. | 자체 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 2 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 3 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 4 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 5 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 6 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 7 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 8 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 9 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 10 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 11 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 12 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 13 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 14 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 15 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 16 | 봉사활동 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 스포츠리더십 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| - 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다.<br>- 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다. | - 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학)<br>- 체육과 건강 (한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리 | 2 | | | |
| 2 | 스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동 | 2 | | | |
| 3 | 스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결 | 2 | | | |
| 4 | 생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리 | 2 | | | |
| 5 | 스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양 | 2 | | | |
| 6 | 스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소 | 2 | | | |
| 7 | 스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1) | 2 | | | |
| 8 | 중 간 고 사 | 2 | | | |
| 9 | 스포츠를 통한 의사소통하기(1) | 2 | | | |
| 10 | 스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2) | 2 | | | 성인지 관련 |
| 11 | 스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기 | 2 | | | 양성평등 |
| 12 | 스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형 | 2 | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 13 | 스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2)) | 2 | | | 사회적경제기업 |
| 14 | 성인지 관련 | 2 | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 15 | 양 성 평 등 | 2 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 16 | 기 말 고 사 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 생성형AI | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 2 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 2 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 2 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 2 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 2 | | | |
| 6 | 생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계 | 2 | | | |
| 7 | 생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계 | 2 | | | |
| 8 | 생성형 AI 도구 활용 기초 | 2 | | | |
| 9 | 발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작 | 2 | | | |
| 10 | 발표자료 디자인  제작 및 발표 | 2 | | | |
| 11 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 12 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화 | 2 | | | |
| 13 | 음성, 영상,음악 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 14 | 생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계 | 2 | | | |
| 15 | 생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획 | 2 | | | |
| 16 | 생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공유압 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 유압 · 공압 시스템의 기본 원리와 구성요소를 이해하고, 기본 회로를 해석 · 구성할 수 있는 능력을 기른다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공유압 개요 | 2 | | | |
| 2 | 공유압의 기본법칙 | 2 | | | |
| 3 | 공압 발생장치 | 2 | | | |
| 4 | 유압 펌프 | 2 | | | |
| 5 | 압력제어밸브 | 2 | | | |
| 6 | 유량제어밸브 | 2 | | | |
| 7 | 방향제어밸브 | 2 | | | |
| 8 | 기타제어밸브 | 2 | | | |
| 9 | 비례제어밸브 | 2 | | | |
| 10 | 액추에이터 | 2 | | | |
| 11 | 공유압 부속기기 | 2 | | | |
| 12 | 유압 작동유 | 2 | | | |
| 13 | 순공압 회로설계 | 2 | | | |
| 14 | 공유압 전기기초 | 2 | | | |
| 15 | 전기공유압 제어 | 2 | | | |
| 16 | 종합평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공학기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 교양교과(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 공학 학습에 필요한 기초 수학과 물리 개념을 이해하고, 이를 다양한 공학 문제 해결에 적용할 수 있는 기초능력을 기른다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교과목의 개요 및 수업 방향 | 3 | | | |
| 2 | 수와 식(등식, 방정식) | 3 | | | |
| 3 | 행렬과 행렬식(정의, 연산) | 3 | | | |
| 4 | 행렬과 행렬식(행렬식, 역행렬) | 3 | | | |
| 5 | 삼각함수(sin, con, tan) | 3 | | | |
| 6 | 지수함수와 로그함수 | 3 | | | |
| 7 | 백터의 정의 및 연산 | 3 | | | |
| 8 | 벡터의 내적·외적 및 응용 | 3 | | | |
| 9 | 복소수의 정의 및 연산 | 3 | | | |
| 10 | 미분계수 및 도함수의 정의 | 3 | | | |
| 11 | 적분공식 및 풀이 | 3 | | | |
| 12 | 적분(치환적분, 부분적분) | 3 | | | |
| 13 | 동차 미분방정식 | 3 | | | |
| 14 | 1계 선형 미분방정식 | 3 | | | |
| 15 | 2계 선형 미분방정식 | 3 | | | |
| 16 | 종합평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계제작법 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 주요 기계가공 및 제작 공정의 원리를 이해하고, 부품의 형상과 용도에 적합한 제작방법을 선정할 수 있는 능력을 기른다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교과목 개요 및 기계제작법의 이해 | 2 | | | |
| 2 | 주조의 원리와 주조공정 | 2 | | | |
| 3 | 소성가공의 원리와 종류 | 2 | | | |
| 4 | 단조 및 압연가공 | 2 | | | |
| 5 | 압출·인발 및 판재성형 | 2 | | | |
| 6 | 용접의 원리와 용접방법 | 2 | | | |
| 7 | 특수용접 및 용접결함 | 2 | | | |
| 8 | 중간평가 | 2 | | | |
| 9 | 절삭가공의 원리 | 2 | | | |
| 10 | 선반가공 | 2 | | | |
| 11 | 밀링 및 드릴링가공 | 2 | | | |
| 12 | 연삭 및 정밀가공 | 2 | | | |
| 13 | CNC 가공의 기초 | 2 | | | |
| 14 | 비전통 가공 및 특수가공 | 2 | | | |
| 15 | 적층제조 및 3D 프린팅 | 2 | | | |
| 16 | 종합평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터활용실무 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 문서작성, 데이터 처리 및 프레젠테이션 등 실무에 필요한 컴퓨터 활용 능력을 기른다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑셀의 개요 및 셀 작업 | 2 | | | |
| 2 | 통합문서관리 | 2 | | | |
| 3 | 실용실무 함수 사용 기초 | 2 | | | |
| 4 | 실용실무 함수 사용 응용 | 2 | | | |
| 5 | 차트 및 인쇄 | 2 | | | |
| 6 | 데이터관리 및 분석 | 2 | | | |
| 7 | 가상분석과 유용한 기능 | 2 | | | |
| 8 | 워드프로세서 기본 이해 및 문서 작성 환경 설정 | 2 | | | |
| 9 | 문서 입력과 편집 기능 익히기 | 2 | | | |
| 10 | 문단 서식과 문서 구조화(번호, 들여쓰기, 스타일 등) | 2 | | | |
| 11 | 표·도형·그림 삽입 및 편집 기능 활용 | 2 | | | |
| 12 | 머리말·꼬리말·페이지 설정 및 인쇄 관리 | 2 | | | |
| 13 | 차트·도형 서식 및 참조 기능(각주, 미주, 목차) 활용 | 2 | | | |
| 14 | 양식 문서, 메일머지, 자동화 기능(매크로·필드코드) 활용 | 2 | | | |
| 15 | 워드·엑셀 연동을 통한 문서 자동화(표·차트 삽입, 데이터 연결) | 2 | | | |
| 16 | 워드·엑셀 실무 통합 문서 작성(보고서·견적서·통계자료 작성 실습) | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 항공재료 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 항공 관련 재료의 종류와 특성을 이해하고, 기계 · 항공 부품의 요구 조건에 적합한 재료를 선정할 수 있는 능력을 기른다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 항공재료의 개요 및 요구 특성 | 2 | | | |
| 2 | 금속의 결정구조와 기계적 성질 | 2 | | | |
| 3 | 금속재료의 변형과 강화기구 | 2 | | | |
| 4 | 상태도와 합금의 기초 | 2 | | | |
| 5 | 철강재료의 종류와 특성 | 2 | | | |
| 6 | 열처리의 원리와 항공용 강의 열처리 | 2 | | | |
| 7 | 항공용 알루미늄 합금의 종류와 특성 | 2 | | | |
| 8 | 중간평가 | 2 | | | |
| 9 | 알루미늄 합금의 열처리와 항공기 적용 | 2 | | | |
| 10 | 티타늄 및 티타늄 합금 | 2 | | | |
| 11 | 니켈계 내열합금과 초내열합금 | 2 | | | |
| 12 | 마그네슘 및 기타 경량금속 | 2 | | | |
| 13 | 항공재료의 피로와 파괴 | 2 | | | |
| 14 | 부식 및 방식기술 | 2 | | | |
| 15 | 항공용 금속재료의 선정 및 적용 사례 | 2 | | | |
| 16 | 종합평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공이론(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해 | 1 | | | |
| 2 | 기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도 | 1 | | | |
| 3 | 기계가공 및 설비작업 안전 | 1 | | | |
| 4 | 프레스 및 전단기 작업 안전 | 1 | | | |
| 5 | 양중기 작업 안전 | 1 | | | |
| 6 | 압력용기 및 보일러 작업 안전 | 1 | | | |
| 7 | 공작기계 작업 안전 | 1 | | | |
| 8 | 하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전 | 1 | | | |
| 9 | 컨베이어 작업 안전,용접작업 안전 | 1 | | | |
| 10 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1) | 1 | | | |
| 11 | 연구실안전관리1 | 1 | | | |
| 12 | 연구실안전관리2 | 1 | | | |
| 13 | 연구실안전관리3 | 1 | | | |
| 14 | 연구실안전관리4 | 1 | | | |
| 15 | 연구실안전관리5 | 1 | | | |
| 16 | 연구실안전관리6 | 1 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계요소설계 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 기계요소의 구조와 설계 원리를 이해하고, 요구조건에 적합한 기계요소를 선정 · 설계할 수 있는 능력을 기른다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계요소설계의 개요 및 설계기초 | 2 | | | |
| 2 | 하중, 응력 및 안전율 | 2 | | | |
| 3 | 재료의 강도와 허용응력 | 2 | | | |
| 4 | 나사 및 볼트 설계 | 2 | | | |
| 5 | 키, 핀 및 코터 설계 | 2 | | | |
| 6 | 축의 설계 | 2 | | | |
| 7 | 축이음 및 커플링 | 2 | | | |
| 8 | 중간평가 | 2 | | | |
| 9 | 베어링의 종류와 선정 | 2 | | | |
| 10 | 미끄럼베어링과 구름베어링 설계 | 2 | | | |
| 11 | 기어의 종류와 기초설계 | 2 | | | |
| 12 | 평기어 및 헬리컬기어 설계 | 2 | | | |
| 13 | 벨트 및 체인 전동 | 2 | | | |
| 14 | 스프링 설계 | 2 | | | |
| 15 | UAM·무인기 기계요소 적용사례 | 2 | | | |
| 16 | 종합평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계제도 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공이론(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 기계제도의 기본 원리와 도면 작성법을 이해하고, 기계부품의 형상과 치수를 정확하게 표현하고 해독할 수 있는 능력을 기른다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계제도의 개요 및 도면의 이해 | 3 | | | |
| 2 | 제도 규격과 선의 종류 | 3 | | | |
| 3 | 문자, 치수기입 및 척도 | 3 | | | |
| 4 | 투상법의 기초 | 3 | | | |
| 5 | 정투상도 작성 | 3 | | | |
| 6 | 단면도 및 보조투상도 | 3 | | | |
| 7 | 치수기입 및 공차의 기초 | 3 | | | |
| 8 | 중간평가 | 3 | | | |
| 9 | 표면거칠기와 기하공차 | 3 | | | |
| 10 | 나사 및 체결요소 제도 | 3 | | | |
| 11 | 축, 키 및 핀의 제도 | 3 | | | |
| 12 | 베어링 및 기계요소 제도 | 3 | | | |
| 13 | 기어 및 전동요소 제도 | 3 | | | |
| 14 | 조립도 및 부품도 해독 | 3 | | | |
| 15 | 기계부품 도면 작성 및 종합실습 | 3 | | | |
| 16 | 종합평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 재료역학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공이론(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 재료에 작용하는 하중과 응력 · 변형의 관계를 이해하고, 기계구조물의 강도와 변형을 해석할 수 있는 능력을 기른다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재료역학의 개요 및 하중의 종류 | 3 | | | |
| 2 | 응력과 변형률 | 3 | | | |
| 3 | 재료의 기계적 성질 및 허용응력 | 3 | | | |
| 4 | 축하중을 받는 부재의 해석 | 3 | | | |
| 5 | 열응력 및 부정정 문제 | 3 | | | |
| 6 | 비틀림의 기초 | 3 | | | |
| 7 | 축의 비틀림 해석 | 3 | | | |
| 8 | 중간평가 | 3 | | | |
| 9 | 보의 전단력과 굽힘모멘트 | 3 | | | |
| 10 | 굽힘응력 | 3 | | | |
| 11 | 보의 처짐 | 3 | | | |
| 12 | 전단응력 | 3 | | | |
| 13 | 조합응력 | 3 | | | |
| 14 | 응력변환 및 주응력 | 3 | | | |
| 15 | 기둥의 좌굴 및 구조부재 적용 | 3 | | | |
| 16 | 종합평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| UAM시스템공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 무인항공기 제어시스템의 구성과 작동 원리를 이해하고, 비행제어 및 주요 시스템의 연계 구조를 이해할 수 있는 능력을 기른다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAM 및 무인항공기 시스템 개요 | 2 | | | |
| 2 | 무인항공기 시스템 구성과 주요 계통 | 2 | | | |
| 3 | 비행제어시스템의 기본 개념 | 2 | | | |
| 4 | 비행역학과 자세제어의 기초 | 2 | | | |
| 5 | 센서 시스템의 종류와 특성 | 2 | | | |
| 6 | IMU, GPS 및 항법시스템 | 2 | | | |
| 7 | 비행제어컴퓨터와 시스템 구성 | 2 | | | |
| 8 | 중간평가 | 2 | | | |
| 9 | 피드백 제어와 PID 제어의 기초 | 2 | | | |
| 10 | 롤·피치·요 제어 원리 | 2 | | | |
| 11 | 고도 및 위치제어 원리 | 2 | | | |
| 12 | 자동비행 및 비행모드 | 2 | | | |
| 13 | 통신 및 텔레메트리 시스템 | 2 | | | |
| 14 | 임무계획 및 자율비행 시스템 | 2 | | | |
| 15 | UAM·무인항공기 제어시스템 통합 및 적용사례 | 2 | | | |
| 16 | 종합평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 항공유체역학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공이론(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 유체의 기본 원리와 공기역학적 특성을 이해하고, 항공기에 작용하는 양력 · 항력 및 유동현상을 해석할 수 있는 능력을 기른다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유체의 기본 성질과 항공유체역학 개요 | 3 | | | |
| 2 | 압력, 밀도 및 점성 | 3 | | | |
| 3 | 유체정역학 | 3 | | | |
| 4 | 연속방정식과 질량보존 | 3 | | | |
| 5 | 베르누이 방정식과 에너지 보존 | 3 | | | |
| 6 | 운동량 방정식과 유동 해석 | 3 | | | |
| 7 | 층류·난류 및 경계층 | 3 | | | |
| 8 | 중간평가 | 3 | | | |
| 9 | 항공기의 공력 기본 개념 | 3 | | | |
| 10 | 익형의 형상과 공력특성 | 3 | | | |
| 11 | 양력 및 항력 | 3 | | | |
| 12 | 받음각과 실속 | 3 | | | |
| 13 | 유한날개와 유도항력 | 3 | | | |
| 14 | 프로펠러 및 추진 유동의 기초 | 3 | | | |
| 15 | 무인기·UAM의 공력특성 및 적용사례 | 3 | | | |
| 16 | 종합평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 3D모델링 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(필수) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다. | | 3D모델링실습 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020113_16v3<br>3D형상모델링작업 | 48 | 3D형상모델링 작업 준비하기 | 24 | | |
| 2 | | | 3D형상모델링 작업하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 3D모델링 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 3D형상모델링 작업 준비하기 | 명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다. | | |
| | 3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다. | | |
| | 작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다. | | |
| 3D형상모델링 작업하기 | KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다. | | |
| | 스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다. | | |
| | 디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다. | | |
| | 기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다. | | |
| | 연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다. | | |
| | 요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| UAM기체형상설계 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(필수) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·UAM 기체형상설계란 UAM 설계를 위하여 개념 형상을 개발하고 통합 설계를 수행하여 외형선과 내부 배치도를 작성하고 중량의 증감, 무게중심을 관리함으로써 최적화된 UAM 형상을 개발하는 능력을 함양시킨다. | ·UAM 기체형상설계 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1509010501_16v1<br>소형무인기 형상설계 | 48 | 외형설계하기 | 8 | | |
| 2 | | | 탑재 장비 배치하기 | 8 | | |
| 3 | | | 형상 모델링 하기 | 16 | | |
| 4 | | | 중량관리 하기 | 8 | | |
| 5 | | | 시험계획 수립하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | UAM기체형상설계 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 외형설계하기 | 개발동향 및 기술 동향을 탐색, 관련 사업 및 기술에 대한 선행 검토를 수행할 수 있다. | | |
| | 타 무인기에 대한 사례 조사, 경험적 데이터, 이론식 등에 근거한 설계 기초데이터의 추출 및 관련된 기술규격서를 분석할 수 있다. | | |
| | 타 무인기의 형태를 구분하고, 특성과 장단점을 비교 분석할 수 있다. | | |
| | 타 무인기의 외형형상과 각 부위의 특징을 설명할 수 있다. | | |
| | 요구도에 대한 기술적 검토를 수행, 요구도를 구체화할 수 있다. | | |
| | 무인기 운용 목적, 임무성능, 비용 등에 대한 요구와 정비성, 제작성, 적용기술 등과 관련된 주요 제한조건들을 분석할 수 있다. | | |
| | 개발요구도에 적합한 무인기를 구현하기 위해 부분별 형상에 대한 Matrix를 구성, 상쇄연구(Trade-Off Study)를 수행할 수 있다. | | |
| | 개념설계를 위한 개념 형상군을 구성하고, 각 형상에 대한 장단점을 비교할 수 있다. | | |
| | 투시도 또는 3면도를 스케치하여 형상을 구체화할 수 있다. | | |
| 탑재 장비 배치하기 | 무인기에 탑재되는 장비들을 추출하고 기능을 이해할 수 있다. | | |
| | 각 탑재장비별로 사례조사 및 성능비교 분석을 할 수 있다. | | |
| | 각 탑재장비별 기본 작동 원리 및 특징을 이해할 수 있다. | | |
| | 탑재장비간 인터페이스를 구성할 수 있다. | | |
| | 주장비, 보조장비, 임무장비를 구분할 수 있다. | | |
| | 탑재장비별 장착특성(냉각, 진동, 환기, 무게변화, EMI/EMC, 타 장비와의 이격 등)을 이해할 수 있다. | | |
| | 탑재장비별 정비(점검, 수리, 교체, 보충 등)에 대한 이해 및 필요공간을 산출할 수 있다. | | |
| | 탑재장비 다양한 고정 장착방식에 대한 이해 및 선정할 수 있다. | | |
| 형상 모델링 하기 | 개념설계 외형선(Master Lines)을 개발할 수 있다. | | |
| | 외형선 3면도를 작성, 관리할 수 있다. | | |
| | 3면도로부터 3차원 외형모델링(Surface·Solid)을 할 수 있다. | | |
| | 구성요소의 적절한 배치를 검토하여, 모순과 오류를 확인·수정할 수 있다. | | |
| | 설계해석분야에서 필요로 하는 기하자료를 제공하고 데이터베이스화할 수 있다. | | |
| | 요구도 불만족이나 시스템 통합 상충 문제 발생 시 적절한 대안이나 접근방안을 제시할 수 있다. | | |
| | 설계 의사결정을 위하여 주요 설계 현안의 파악, 분석, 예측, 설계통합 옵션 및 설계 기본방침을 제안할 수 있다. | | |
| | 기준 형상에 대한 유지·관리를 수행할 수 있다. | | |
| 중량관리 하기 | 고객 요구사항에 따라 중량에 영향을 미치는 주요 요구조건을 파악할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 중량관리 하기 | 예상 중량 초과 시, 모든 개발자가 참여하는 대책(요구도 · 규격 완화, 중량절감 프로그램포함)을 추진할 수 있다. | | |
| | 사업화에서부터 개발종료까지 설계 최적화를 위한 노력을 지속할 수 있다. | | |
| | 중량 증감에 따른 무인기 성능 영향성을 파악할 수 있다. | | |
| | 중량 관련 설계 제한사항을 파악할 수 있다. | | |
| | 설계 규격 및 기준을 확인할 수 있다. | | |
| | 설계초기 부위별 목표중량을 할당하고 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 소재, 공정, 조립을 고려하여 도면중량을 분석, 계산하고 승인여부를 판단할 수 있다. | | |
| | 중량분석 및 관리의 기준이 되는 중량 데이터베이스를 운영할 수 있다. | | |
| | 시제기 중량을 측정하고, 그 결과를 바탕으로 비행시험 중량, 평형을 관리할 수 있다. | | |
| | SAWE 중량분류 체계를 기준으로 중량분석 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| 시험계획 수립하기 | 개발 시험 동향을 탐색, 관련 사업 및 기술에 대한 선행 검토를 수행할 수 있다. | | |
| | 개발검증을 위한 필요 시험들을 선정할 수 있다. | | |
| | 풍동시험, 구조시험, Iron Bird 시험, EMI/EMC 시험, 환경시험, 비행시험 등에 대한 기초지식을 이해할 수 있다. | | |
| | 시험에 필요한 기간, 시기 및 인력에 대한 소요를 산정할 수 있다. | | |
| | 시험에 필요한 시설/장비/시험체에 대한 요구조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 시험항목 및 시험방법을 식별할 수 있다. | | |
| | 시험계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 시험결과 분석방법을 수립할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| CAD실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다. | | 시중교재 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020111_16v3<br>2D도면작업 | 48 | 작업환경 준비하기 | 24 | | |
| 2 | | | 도면 작성하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | CAD실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 작업환경 준비하기 | 보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다. | | |
| | 도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다. | | |
| | 도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다 | | |
| | 선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다. | | |
| | 작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다. | | |
| 도면 작성하기 | 정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다. | | |
| | 도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다. | | |
| | 도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다. | | |
| | 도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다. | | |
| | 선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다. | | |
| | 2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다 | | |
| | 관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다. | | |
| | 요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다. | | |
| | 요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 로봇운용제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 운용매뉴얼 및 사용 프로그램을 이용하여 로봇 및 로봇 시스템을 운용할 수 있고, 로봇 및 로봇 시스템을 지속적으로 운용하기 위해 상태를 일정하게 유지하고 보수할 수 있다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903080223_16v2<br>로봇 운용 | 48 | 로봇 운용하기 | 24 | | |
| 2 | | | 로봇 시스템 운용하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 로봇운용제어실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 로봇 운용하기 | 로봇 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다. | | |
| | 로봇 사용 프로그램을 운용할 수 있다. | | |
| | 로봇을 구동할 수 있다. | | |
| 로봇 시스템 운용하기 | 로봇시스템 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다. | | |
| | 로봇시스템 사용 프로그램을 운용할 수 있다. | | |
| | 로봇시스템을 구동할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 시제품제작실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 원활한 3D프린팅을 위하여 출력과정 중 출력오류에 대처하고 출력 후 안전하게 제품을 회수하는 능력 | | 시중교재 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903110209_23v3<br>제품출력 | 48 | 출력과정 확인하기 | 16 | | |
| 2 | | | 출력오류 대처하기 | 16 | | |
| 3 | | | 출력물 회수하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 시제품제작실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 출력과정 확인하기 | 3D프린터 출력물이 정상적으로 적층되고 있는지 확인할 수 있다. | | |
| | 3D프린터 출력 중 제품 출력경로가 출력데이터와 일치하는지 확인할 수 있다. | | |
| 출력오류 대처하기 | 출력오류 확인 시 3D프린터를 중지하여 3D프린터장치의 오류를 파악할 수 있다. | | |
| | 3D프린터장치의 오류를 바탕으로 소프트웨어 프로그래밍, 3D프린터 출력방식별로 출력오류에 대처할 수 있다. | | |
| 출력물 회수하기 | 고체소재 기반 3D프린터는 전용공구를 이용하여 출력물을 회수할 수 있다. | | |
| | 액상소재 기반 3D프린터는 전용공구를 이용하여 출력물을 회수할 수 있다. | | |
| | 분말소재 기반 3D프린터는 출력물에 붙은 분말을 제거 후 출력물을 회수할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 항공공유압제어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| UAM계통의 압력에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 목적에 맞는 적절한 제어 방법 학습 | | 시중교재 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020413_20v1<br>유공압제어설계 | 48 | 유공압 제어방식 선정하기 | 16 | | |
| 2 | | | 유공압 제어회로 설계하기 | 16 | | |
| 3 | | | 유공압 제어회로 검증하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 항공공유압제어 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 유공압 제어방식 선정하기 | 유공압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다. | | |
| | 기계시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어방법을 선정할 수 있다. | | |
| | 유공압요소의 구성관계를 확인하고 문서로 정리할 수 있다. | | |
| 유공압 제어회로 설계하기 | 유공압 장치의 작동원리를 적용하여 유공압 제어회로를 설계할 수 있다. | | |
| | 유공압 장치의 제어순서와 공정을 확인하여 제어회로를 설계할 수 있다. | | |
| | 유공압 장치의 안전성과 정비성을 고려하여 제어회로를 설계할 수 있다. | | |
| 유공압 제어회로 검증하기 | 유공압장치의 설계 사양에 따라 유공압 제어회로를 검증할 수 있다. | | |
| | 유공압장치의 작동이상 유무를 파악하고 안전성을 고려하여 제어회로를 검증할 수 있다. | | |
| | 시뮬레이션을 통하여 제어회로에 대한 오류를 확인하고 문서로 작성할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 파이썬프로그래밍 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 32(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 파이썬의 기본 문법과 프로그래밍 원리를 익히고, 문제 해결을 위한 기초 프로그램을 작성할 수 있는 능력을 기른다. | | 시중교재 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001020231_23v5<br>프로그래밍 언어 활용 | 32 | 구조적 프로그래밍 언어 활용하기 | 11 | | |
| 2 | | | 객체지향 프로그래밍 언어 활용하기 | 11 | | |
| 3 | | | 스크립트 활용하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 파이썬프로그래밍 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 구조적 프로그래밍 언어 활용하기 | 응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다. | | |
| | 구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다. | | |
| | 작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다. | | |
| 객체지향 프로그래밍 언어 활용하기 | 응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다. | | |
| | 객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다. | | |
| | 작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다. | | |
| 스크립트 활용하기 | 응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다. | | |
| | 스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다. | | |
| | 작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 항공치공구설계 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 64(4) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 항공기기체의 형상 등 고객의 요구사항에 따라 치공구를 상세설계 및 해석할 수 있는 능력을 함양 | | 시중교재 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1509020118_16v2<br>항공기기체 치공구 설계 | 64 | 요구사항 확인하기 | 20 | | |
| 2 | | | 치공구 형상설계하기 | 22 | | |
| 3 | | | 치공구 상세설계하기 | 22 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 항공치공구설계 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 요구사항 확인하기 | 요구사항에 따른 치공구 기능을 확인할 수 있다. | | |
| | 하중, 저장, 설치, 작업중의 환경조건들을 확인할 수 있다. | | |
| | 기계적 요건(응력, 진동, 충격 등), 구조적 요건을 확인할 수 있다. | | |
| | 적용자재, 제작형상 및 제조공정 사양을 확인할 수 있다. | | |
| | 취급, 저장 및 운송을 확인할 수 있다. | | |
| | 안전요건, 품질 보증요건을 확인할 수 있다. | | |
| 치공구 형상설계하기 | 항공기 부품 형상과 도면을 이용하여 치공구 설계를 수행할 수 있다. | | |
| | 제작성을 검토하여 설계형상을 결정할 수 있다. | | |
| | 기계적 요건과 구조적 요건을 검토하여 치공구 자재를 결정할 수 있다. | | |
| | 설치 · 운송을 고려한 치공구 형상을 결정할 수 있다. | | |
| | 해석을 통하여 치공구의 구조적 안전성을 확인할 수 있다. | | |
| 치공구 상세설계하기 | 3차원 설계에 따른 설계도를 작성할 수 있다. | | |
| | 주기란을 이용하여 치수로 표기되지 않는 사항 등을 기입할 수 있다. | | |
| | 치수공차 및 기하공차를 기입할 수 있다. | | |
| | 검도, 승인, 배포를 수행할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| UAM치공구제작 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 항공 기체 부품제작 작업에 있어서 사용되는 치공구의 제작, 유지 관리 능력 함양 | | 시중교재 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1502010408_24v6<br>CNC밀링(머시닝센터)<br>가공 CAM 프로그래밍 | 48 | CNC밀링(머시닝센터) 가공<br>CAM 프로그램 작성 준비하기 | 16 | | |
| 2 | | | CNC밀링(머시닝센터) 가공<br>CAM 프로그램 작성하기 | 16 | | |
| 3 | | | CNC밀링(머시닝센터) 가공<br>CAM 프로그램 확인하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | UAM치공구제작 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기 | 작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다. | | |
| | 작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다. | | |
| CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기 | 모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다. | | |
| | 작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| | 가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다. | | |
| | 작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다. | | |
| CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기 | CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다. | | |
| | 프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다. | | |
| | 작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 복합재료부품공정설계 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·복합재료의 특성과 설계 원리를 이해하고, 요구 성능에 적합한 재료와 적층구조를 선정하여 부품을 설계할 수 있는 능력을 기른다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1509010507_16v1<br>소형 고정익 무인기 개발 | 48 | 고정익 무인기 비행원리 개념 설정하기 | 12 | | |
| 2 | | | 기체구조 설계하기 | 12 | | |
| 3 | | | 기체제작 공정 설정하기 | 12 | | |
| 4 | | | 체결 요소 결정하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 복합재료부품공정설계 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 고정익 무인기 비행원리 개념 설정하기 | 고정익 무인기 형상에 대한 양력을 예측 할 수 있다. | | |
| | 고정익 무인기 형상에 대한 항력을 예측 할 수 있다. | | |
| | 고정익 무인기 형상을 제시하고 적합한 해석 툴을 선정할 수 있다. | | |
| 기체구조 설계하기 | 요구사항을 기준으로 무인기의 기능과 성능을 개략적으로 정리할 수 있다. | | |
| | 무인기의 기능과 역할을 고려하여 개념설계를 작성할 수 있다. | | |
| | 표준화된 설계요소 및 규격을 정확하게 개념설계에 반영할 수 있다. | | |
| | 작성된 기체구조 설계도를 관련 기능 및 고객의 의견 확인하고 반영할 수 있다. | | |
| 기체제작 공정 설정하기 | 제조작업기준서(Master Planning Sheet)의 이해 및 작성을 할 수 있다. | | |
| | 제품 공정별 표준시간(셋업, 런시간)을 이해 및 설정할 수 있다. | | |
| | 특수공정에 대하여 요구되는 자료를 이해할 수 있다. | | |
| | 기 수행중인 공정 · 절차물 이해하여 규격완화 및 변경을 할 수 있다. | | |
| 체결 요소 결정하기 | 규격서에 따라 부품 고정에 필요한 공구를 확인할 수 있다. | | |
| | 도면에 따라 부품 고정에 필요한 Shim을 판단할 수 있다. | | |
| | 규격서에 따라 Drill에 소요되는 공구(Drill Point, Reamer, Counter Sink Cutter, Guide Block 등)를 파악할 수 있다. | | |
| | 작업 완료 후 체결상태를 검사할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 무인기설계실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 무인비행선 시스템의 원리 이해를 바탕으로 개발 요구조건에 맞는 최적화된 무인비행선 시스템을 구성하고 설계하는 능력 | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1509010502_16v1<br>소형무인기 성능분석 | 64 | 임무 분석하기 | 12 | | |
| 2 | | | 이착륙 성능 분석하기 | 12 | | |
| 3 | | | 조종 안정성 분석하기 | 12 | | |
| 4 | | | 운용 성능 분석하기 | 14 | | |
| 5 | | | 비행 성능 분석하기 | 14 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 무인기설계실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 임무 분석하기 | 개발하고자 하는 무인기의 임무 프로파일(Mission Profile)을 구성할 수 있다. | | |
| | 무인기 운용 목적, 임무성능, 비용 등에 대한 요구와 정비성, 제작성, 적용기술 등과 관련된 주요 제한조건들을 분석할 수 있다. | | |
| | 각 임무구간을 수행하기 위한 구간별 요구성능을 도출할 수 있다. | | |
| | 유사 무인기와의 성능비교를 통하여 목표성능을 설정할 수 있다. | | |
| | 요구성능에 적합한 임무장비를 비교분석 선정할 수 있다. | | |
| | 상충되는 요구성능들을 분석하여 성능 최적화를 할 수 있다. | | |
| 이착륙 성능 분석하기 | 이착륙성능에 대한 주요 요구조건을 파악할 수 있다. | | |
| | 이착륙 과정에 대한 이착륙 절차를 이해하고 설정할 수 있다. | | |
| | 이착륙 단계별 성능에 영향을 미치는 요소들을 파악할 수 있다. | | |
| | 이착륙 장치 및 장비를 선정하고, 장착위치를 결정할 수 있다. | | |
| | 이착륙성능 해석기법을 선정하고 해석할 수 있다. | | |
| | 이착륙 장치 요구조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 이착륙성능을 해석하고 보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 이착륙 성능해석에 해당되는 관련 법규, 인증 및 검사기관, 규칙과 기타 규정을 확인할 수 있다. | | |
| 조종 안정성 분석하기 | 무인기 조종면의 종류 및 작동원리를 설명할 수 있다. | | |
| | 무인기 주익 및 미익의 형상 및 위치가 조종 안정성에 미치는 영향을 분석할 수 있다. | | |
| | 무인기 가로/세로 안정성에 대하여 이해하고 무인기 형상변화에 따른 영향을 분석할 수 있다. | | |
| | 공력중심과 무게중심의 역학적 관계를 이해하고, 정적여유(Static Margin)을 구할 수 있다. | | |
| | 안정판/조종면의 형상과 크기를 결정할 수 있다. | | |
| | Trim Tab의 종류 및 작동원리를 이해하고 선정할 수 있다. | | |
| | 비행시험결과를 분석하고, 개선책을 제시할 수 있다. | | |
| 운용 성능 분석하기 | 무인기 요구도에 부합하는 운용시나리오를 작성할 수 있다. | | |
| | 무인기 운용절차서를 작성할 수 있다. | | |
| | 무인기 운용에 필요한 장비, 인력을 파악할 수 있다. | | |
| | 무인기 운용에 소요되는 연료비, 전력, 정비, 감가상각비, 가동율, 손실율 등을 고려한 운용비용을 산출할 수 있다. | | |
| | 무인기 운용에 필요한 시설을 파악할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 운용 성능 분석하기 | 무인기 운용에 필요한 교육 훈련 장비 및 시간을 파악할 수 있다. | | |
| 비행 성능 분석하기 | 무인기 개발요구도 및 임무 프로파일을 분석하여 비행성능 요구도를 정립할 수 있다. | | |
| | 무인기 비행성능 해석 기법을 선정할 수 있다. | | |
| | 공력, 추력 성능 등 비행성능과 관련된 데이터를 분석하여 비행성능(순항조건, 상승률, 선회반경, 항속시간, 항속거리 등)을 추출할 수 있다. | | |
| | 유동박리 및 전기체 · 부분품의 동적 거동에 따른 비정상 공력데이터를 기반으로 실속, 스핀 특성을 예측할 수 있다. | | |
| | 풍동시험, 비행시험 결과를 분석하여 데이터베이스를 검증하고 수정할 수 있다. | | |
| | 비행성능 개선을 위한 대안책 제시 및 영향성을 분석할 수 있다. | | |
| | 개발순기동안 데이터베이스 변경사항을 명확히 기술하고 이력을 관리할 수 있다. | | |
| | 무인기 비행성능을 해석 결과보고서를 작성할 수 있다. | | |
| | 비행성능에 해당되는 관련 법규, 인증 및 검사기관, 규칙과 기타 규정을 확인할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| UAM구조해석실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| UAM기체에 대한 최적설계를 하기 위하여 정적 하중조건에서 선형, 비선형 해석을 수행하고 설계에 반영하는 능력을 함양할 수있다. | | 시중교재 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020309_25v5<br>정적구조해석 | 48 | 해석준비하기 | 24 | | |
| 2 | | | 정적구조해석 실시하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | UAM구조해석실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 해석준비하기 | 실제 작동조건에 따라 하중조건을 적용할 수 있다. | | |
| | 실제 작동조건에 따라 구속조건을 적용할 수 있다. | | |
| | 해석용 모델의 단순화에 따른 하중조건과 구속조건을 적용할 수 있다. | | |
| | 부품간 선형 접촉 조건에 따라 구속조건을 적용할 수 있다. | | |
| 정적구조해석 실시하기 | 해석 목적에 따라 산출하고자 하는 해석 결과 데이터를 지정할 수 있다. | | |
| | 정적구조해석 운영절차에 따라 해석 결과 데이터를 산출할 수 있다. | | |
| | 해석과정에서 발생하는 오류를 수정할 수 있다. | | |
| | 해석조건별 해석 결과 데이터의 비교를 위해 해석을 그룹화하여 실시할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| UAM구조설계실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| UAM 기체의 구조와 설계 원리를 이해하고, 요구조건에 적합한 구조 형상과 주요 부재를 설계할 수 있는 능력을 기른다. | | 시중교재 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1509010112_14v1<br>항공기 구조설계 | 48 | 구조요구도 분석하기 | 12 | | |
| 2 | | | 레이아웃 설계하기 | 12 | | |
| 3 | | | 개념 설계하기 | 12 | | |
| 4 | | | 상세 설계하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | UAM구조설계실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

| 성취수준 | 수행정도 |
|---|---|
| | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 구조요구도 분석하기 | 구조설계 관련 요구조건을 확인할 수 있다. | | |
| | 설계 관련 법규, 감항인증기준 및 기타 규정을 확인할 수 있다. | | |
| | 중량과 원가를 고려하여 설계할 수 있다. | | |
| | 보유기술, 신소재, 신기술, 신공정을 검토하여 적용가능성을 검토 및 판단할 수 있다. | | |
| | 제품 개발 표준에 준하여 요구사항에 맞는 제품의 사양을 결정할 수 있다. | | |
| | 수집된 요구사항을 종합 정리하여 구조설계 매뉴얼을 작성할 수 있다. | | |
| 레이아웃 설계하기 | 수집된 설계 관련 요구사항을 확인할 수 있다 | | |
| | 요구사항을 기준으로 구성품의 기능과 성능을 개략적으로 정리할 수 있다. | | |
| | 공간상의 제약조건, 부품 상호간의 간섭, 생산 공정 간의 조건, 조립성을 고려하여 설계 구성요소들의 적절한 배치도를 작성할 수 있다. | | |
| | 표준화된 설계요소 및 규격에 따라서 정확하게 배치도를 작성할 수 있다. | | |
| | 구성요소의 적절한 배치를 검토하여, 모순과 오류를 확인 · 수정할 수 있다. | | |
| 개념 설계하기 | 부품별 설계 관련 요구사항을 확인할 수 있다. | | |
| | 정의된 레이아웃의 결과를 확인할 수 있다. | | |
| | 부품의 기능과 역할을 고려하여 개념설계도를 작성할 수 있다. | | |
| | 표준화된 설계요소 및 규격을 정확하게 개념설계에 반영할 수 있다. | | |
| | 모순과 오류를 확인하고, 대체 개념을 제시할 수 있다. | | |
| | 작성된 개념 설계도를 관련 기능 및 고객의 의견 확인하고 반영할 수 있다. | | |
| | 자재구매 · 치공구 정보 및 생산 계획 수립에 필요한 정보를 제공할 수 있다. | | |
| 상세 설계하기 | 개념설계 단계의 설계사양과 구성요소를 확인할 수 있다. | | |
| | 부품의 기능과 역할을 고려하여 도면을 작성할 수 있다. | | |
| | 표준화된 도면 규격에 따라 도면을 작성하고, 정확하게 도면화 되었는지 확인할 수 있다. | | |
| | 부품도, 조립도 및 장착도를 작성할 수 있다. | | |
| | 작성된 도면에 대한 관련 기능부서와 고객의 의견을 확인하고 반영할 수 있다. | | |
| | 모순과 오류를 검토 및 확인하고 수정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| VT0L비행제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| VT0L 기체의 제어 시스템을 이해하고, 이에 관련 지식을 습득하고자 한다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1509010505_16v1<br>소형 멀티콥터 개발 | 48 | 멀티콥터 개념 설정하기 | 12 | | |
| 2 | | | 멀티콥터 시스템 설계하기 | 12 | | |
| 3 | | | 멀티콥터 추진시스템 설계하기 | 12 | | |
| 4 | | | 멀티콥터 비행시스템 제어 설계하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | VTOL비행제어실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 멀티콥터 개념 설정하기 | 회전날개의 개수에 따른 멀티콥터의 비행원리에 대하여 이해할 수 있다. | | |
| | 회전날개의 배열 방식 및 기체의 구조 형상에 따른 멀티콥터의 비행원리에 대하여 이해할 수 있다. | | |
| | 멀티콥터 시스템 구성 하드웨어를 이해하고 설명할 수 있다. | | |
| | 멀티콥터의 센서 구성 및 센서 작동 원리에 대하여 설명할 수 있다. | | |
| 멀티콥터 시스템 설계하기 | 개발 요구조건에 따른 전원 장치를 설계할 수 있다. | | |
| | 개발 요구조건에 따른 추력 시스템을 선정할 수 있다. | | |
| | 운용 목적, 임무성능, 비용 등의 요구사항을 고려하여 따른 멀티콥터 구조를 설계할 수 있고 상쇄연구(Trade-Off Study)를 수행할 수 있다. | | |
| | 전기전자 관련 시스템 부품을 적절히 구현할 수 있다. | | |
| | 운용 목적, 임무성능, 비용 등의 요구사항을 고려하여 임무 장비를 설계할 수 있다. | | |
| | 3D 설계 Tool을 활용하여 기체의 형상을 구체화 할 수 있다. | | |
| 멀티콥터 추진시스템 설계하기 | 멀티 콥터 추진 시스템의 종류에 대하여 비교 분석할 수 있다. | | |
| | 멀티 콥터 시스템의 다양한 동력 전달 방법에 대하여 이해할 수 있다. | | |
| | 멀티 콥터 추진 시스템 구성 원리 및 각 요소에 대하여 설명할 수 있다. | | |
| | 요구 조건을 고려하여 추진 시스템의 성능을 예측하고 적합한 추진 시스템을 선정할 수 있다. | | |
| | 추진 시스템과 기체(Frame)와의 다양한 체결 구조에 대하여 설계할 수 있다. | | |
| 멀티콥터 비행시스템 제어 설계하기 | 멀티 콥터 비행제어 시스템 구성에 대하여 이해할 수 있다. | | |
| | 가속도 센서, 각속도 센서를 포함한 센서 구성 및 원리를 이해할 수 있다. | | |
| | FCC(Flight Control Computer)와 GCS(Ground Control System)간의 데이터 통신(Data Link)을 구성할 수 있다. | | |
| | PID 제어 등 다양한 제어 기법에 대하여 이해할 수 있다. | | |
| | 고도 제어, 자세제어, 속도제어 및 항법알고리즘에 대하여 이해할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| UAM기체부품제작 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·UAM 기체부품 제작을 위해 3D프린터, CNC 등 전문제작장비에 대한 사용법을 익히고, 제작된 부품에 대해 후처리를 할 수 있는 능력을 함양하는 것을 목표로 함 | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1509020124_19v3<br>항공기기체부품 기계가공 | 48 | 가공 준비하기 | 12 | | |
| 2 | | | 부품 가공하기 | 12 | | |
| 3 | | | 가공품 측정하기 | 12 | | |
| 4 | | | 가공품 검사하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | UAM기체부품제작 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 가공 준비하기 | 주어진 제조문서(작업지시서, 공정작업지침서)를 파악할 수 있다. | | |
| | 제조문서에 기록된 자재목록을 식별하고 크기 · 형상에 맞추어 절단할 수 있다. | | |
| | 제조문서에 기록된 치구를 준비할 수 있다. | | |
| | 제조문서에 따라 치구를 장비에 장착하고, 절삭물을 고정시킬 수 있다. | | |
| | 제조문서에 불출된 자재제조 로트번호를 기록하고 확인할 수 있다. | | |
| 부품 가공하기 | 주어진 제조문서를 파악할 수 있다. | | |
| | 제조문서에 기록된 장비의 상태를 점검할 수 있다. | | |
| | 제조문서에 따라 소재 검사를 수행할 수 있다. | | |
| | 제조문서에 기록된 CNC 프로그램과 절삭공구를 준비할 수 있다. | | |
| | 제조문서에 따라 치구를 장비에 장착하고, 절삭물을 고정시킬 수 있다. | | |
| | 제조문서에 따라 장비를 조작하여 절삭을 통해 요구형상을 가공할 수 있다. | | |
| | 제조문서에 기록된 항목에 대한 치수검사를 실시할 수 있다. | | |
| 가공품 측정하기 | 도면을 해독하여 측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다. | | |
| | 피측정물의 특징을 고려하여 측정에 필요한 측정기와 보조기구를 선정할 수 있다. | | |
| | 작업표준 또는 측정기의 사용법을 준수하여 측정할 수 있다. | | |
| | 측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다. | | |
| | 필요에 따라 측정 시 주의사항을 결정할 수 있다. | | |
| 가공품 검사하기 | 주어진 제조문서를 파악할 수 있다. | | |
| | 제조문서에 따라 최적의 공구를 이용하여 사상작업(Mismatch 제거 및 조도 향상)을 수행할 수 있다. | | |
| | 제조문서에 따라 Shot Peening(Peen Forming 포함)작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 제조문서에 따라 최적의 공구를 이용하여 바로펴기 작업을 수행할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 무인기부품제작실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 무인항공기 기체부품 또는 소형기 전기체의 성형 가공을 하는 능력을 함양. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1502010404_24v6<br>CNC선반 가공 프로그래밍 | 48 | CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기 | 16 | | |
| 2 | | | CNC선반 가공 프로그램 작성 하기 | 16 | | |
| 3 | | | CNC선반 가공 프로그램 확인 하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 무인기부품제작실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기 | 작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다. | | |
| | 작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다. | | |
| CNC선반 가공 프로그램 작성하기 | 작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다. | | |
| | 가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| CNC선반 가공 프로그램 확인하기 | 입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다. | | |
| | 입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다. | | |
| | 프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 무인기 · UAM 관련 프로젝트를 기획하고, 기본설계 · 제작 · 조립 및 시스템 통합을 수행할 수 있는 능력을 기른다. | | _ | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무인기·UAM 융합프로젝트의 이해 | 4 | | | |
| 2 | 프로젝트 과제 구상 및 요구조건 정의 | 2 | | | |
| 3 | 프로젝트 과제 선정 및 역할분담 | 2 | | | |
| 4 | CATIA 기반 무인기 기본설계 및 3D 모델링 | 12 | | | |
| 5 | 무인기 부품 제작·조립 및 시스템 통합 | 40 | | | |
| 6 | 프로젝트 결과 발표 및 종합평가 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 무인기 · UAM 시스템의 상세설계, 제작, 시험 및 개선 과정을 수행하여 종합적인 문제해결 능력을 기른다. | _ |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무인기·UAM 프로젝트 수행계획 및 역할분담 | 4 | | | |
| 2 | 임무 요구조건 및 성능목표 분석 | 2 | | | |
| 3 | 시스템 구성 및 기능 분석 | 2 | | | |
| 4 | 무인기 상세설계 및 시스템 레이아웃 작성 | 12 | | | |
| 5 | 무인기 부품 제작·조립 및 시스템 통합 | 32 | | | |
| 6 | 성능시험 및 프로젝트 결과 발표 | 4 | | | |
| 7 | 시험결과 분석 및 설계 수정·보완 | 8 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 항공CAE실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 항공 · UAM 구조물의 해석 절차를 이해하고, CAE 도구를 활용하여 구조 · 열 · 진동 특성을 분석할 수 있는 능력을 기른다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 항공 CAE 개요 및 해석 절차 이해 | 3 | | | |
| 2 | ANSYS Workbench 사용법 및 해석환경 구성 | 3 | | | |
| 3 | 해석용 형상 모델 작성 및 단순화 | 3 | | | |
| 4 | 재료물성 및 해석조건 설정 | 3 | | | |
| 5 | 유한요소법 및 요소의 이해 | 3 | | | |
| 6 | Mesh 생성 및 품질 평가 | 3 | | | |
| 7 | 하중 및 경계조건 설정 | 3 | | | |
| 8 | 중간평가 | 3 | | | |
| 9 | 항공부품 정적 구조해석 | 3 | | | |
| 10 | 응력·변형 및 안전율 평가 | 3 | | | |
| 11 | 접촉 및 조립체 구조해석 | 3 | | | |
| 12 | 열전달 해석의 기초 | 3 | | | |
| 13 | 열응력 해석 | 3 | | | |
| 14 | 모달 및 진동해석 기초 | 3 | | | |
| 15 | 항공·UAM 부품 CAE 종합실습 | 3 | | | |
| 16 | 종합평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 항공역학실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 항공역학 이론을 바탕으로 CFD 해석을 수행하고, 익형 및 무인기의 공력특성을 분석할 수 있는 능력을 기른다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 항공역학실습 및 CFD 개요 | 3 | | | |
| 2 | ANSYS Fluent 기본 사용법 | 3 | | | |
| 3 | 유동영역 생성 및 해석모델 준비 | 3 | | | |
| 4 | 격자 생성 및 Mesh 품질 평가 | 3 | | | |
| 5 | 유체 물성 및 경계조건 설정 | 3 | | | |
| 6 | 정상상태 외부유동 해석 | 3 | | | |
| 7 | 해석결과 후처리 및 유동장 분석 | 3 | | | |
| 8 | 중간평가 | 3 | | | |
| 9 | 익형 형상 및 공력계수의 이해 | 3 | | | |
| 10 | 익형 주위 유동해석 | 3 | | | |
| 11 | 받음각 변화에 따른 양력·항력 해석 | 3 | | | |
| 12 | 압력분포 및 속도분포 분석 | 3 | | | |
| 13 | 난류모델 적용 및 결과 비교 | 3 | | | |
| 14 | 날개 또는 무인기 외부유동 해석 | 3 | | | |
| 15 | UAM·무인기 공력해석 종합실습 | 3 | | | |
| 16 | 종합평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 스마트팩토리시스템 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 스마트 제조시스템의 구성과 운영 원리를 이해하고, 자동화 · 로봇 · 생산정보기술을 제조공정에 적용할 수 있는 능력을 기른다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스마트팩토리의 개요 및 발전 동향 | 3 | | | |
| 2 | 스마트 제조시스템의 구성과 운영 | 3 | | | |
| 3 | 생산자동화 및 공정제어의 기초 | 3 | | | |
| 4 | 센서와 액추에이터의 종류 및 활용 | 3 | | | |
| 5 | PLC의 구성과 기본 제어원리 | 3 | | | |
| 6 | PLC 기반 시퀀스 제어 | 3 | | | |
| 7 | 산업용 네트워크 및 통신시스템 | 3 | | | |
| 8 | 중간평가 | 3 | | | |
| 9 | 산업용 로봇 및 협동로봇의 이해 | 3 | | | |
| 10 | 로봇 기반 자동화시스템 구성 | 3 | | | |
| 11 | 생산설비 데이터 수집 및 모니터링 | 3 | | | |
| 12 | MES·SCADA 및 생산정보시스템 | 3 | | | |
| 13 | 디지털트윈과 가상생산시스템 | 3 | | | |
| 14 | 스마트팩토리 시스템 통합 및 공정 최적화 | 3 | | | |
| 15 | 항공·무인기 부품 제조의 스마트팩토리 적용 사례 | 3 | | | |
| 16 | 종합평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 디지털트윈실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 실물 시스템과 가상모델을 연계하고, 시뮬레이션 및 데이터 분석을 통해 제조공정을 분석·개선할 수 있는 능력을 기른다. | | 시중교재 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디지털트윈의 개요 및 활용 분야 | 3 | | | |
| 2 | 디지털트윈 시스템의 구성과 동작 원리 | 3 | | | |
| 3 | 3D 모델링과 가상모델 구축 | 3 | | | |
| 4 | 물리시스템과 가상시스템의 연계 | 3 | | | |
| 5 | 센서 및 데이터 수집 시스템 | 3 | | | |
| 6 | 산업용 통신 및 데이터 연동 | 3 | | | |
| 7 | 시뮬레이션 모델 구축 기초 | 3 | | | |
| 8 | 중간평가 | 3 | | | |
| 9 | 디지털트윈 기반 공정 시뮬레이션 | 3 | | | |
| 10 | 로봇 및 자동화설비 가상모델링 | 3 | | | |
| 11 | RoboDK 기반 로봇 시뮬레이션 | 3 | | | |
| 12 | 실물 장비와 가상모델 연동 | 3 | | | |
| 13 | 생산데이터 모니터링 및 시각화 | 3 | | | |
| 14 | 디지털트윈 기반 공정분석 및 최적화 | 3 | | | |
| 15 | 항공·무인기 제조공정 디지털트윈 종합실습 | 3 | | | |
| 16 | 종합평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 무인기제작실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 무인기의 구조와 제작 공정을 이해하고, 설계도면을 바탕으로 기체를 제작 · 조립 및 시스템 통합할 수 있는 능력을 기른다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무인기 제작실습 개요 및 안전교육 | 3 | | | |
| 2 | 무인기 기체구조 및 구성부품의 이해 | 3 | | | |
| 3 | 제작도면 및 3D 모델 검토 | 3 | | | |
| 4 | 제작재료 및 가공방법 선정 | 3 | | | |
| 5 | 3D 프린팅 기반 부품 제작 | 3 | | | |
| 6 | 기체 구조부품 가공 및 후처리 | 3 | | | |
| 7 | 동체 및 프레임 제작 | 3 | | | |
| 8 | 중간평가 | 3 | | | |
| 9 | 주익·암·착륙장치 등 주요 구조 조립 | 3 | | | |
| 10 | 모터·프로펠러 및 추진계통 장착 | 3 | | | |
| 11 | ESC·배터리 및 전원계통 구성 | 3 | | | |
| 12 | 비행제어장치 및 센서 장착 | 3 | | | |
| 13 | 배선 및 기체 시스템 통합 | 3 | | | |
| 14 | 기체 조립상태 및 기능 점검 | 3 | | | |
| 15 | 무인기 완성 및 지상시험·성능확인 | 3 | | | |
| 16 | 종합평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| UAM기체정비실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| UAM 기체의 구조와 주요 계통을 이해하고, 점검 · 분해 · 조립 및 기본 정비를 수행할 수 있는 능력을 기른다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAM 기체정비 개요 및 안전교육 | 3 | | | |
| 2 | UAM 기체구조 및 주요 구성품의 이해 | 3 | | | |
| 3 | 기체 정비매뉴얼 및 점검절차 이해 | 3 | | | |
| 4 | 외관점검 및 손상상태 확인 | 3 | | | |
| 5 | 동체 및 구조부 점검 | 3 | | | |
| 6 | 주익·암·착륙장치 점검 | 3 | | | |
| 7 | 체결부 및 기계요소 점검 | 3 | | | |
| 8 | 중간평가 | 3 | | | |
| 9 | 추진계통 분해·조립 및 점검 | 3 | | | |
| 10 | 모터·프로펠러·ESC 상태점검 | 3 | | | |
| 11 | 전원 및 배선계통 점검 | 3 | | | |
| 12 | 비행제어장치 및 센서 점검 | 3 | | | |
| 13 | 기체 고장진단 및 결함탐구 | 3 | | | |
| 14 | 부품 교환 및 정비 후 기능점검 | 3 | | | |
| 15 | 종합 기체점검 및 정비기록 작성 | 3 | | | |
| 16 | 종합평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 지능UAV추진시스템 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| UAV추진시스템의 구성과 작동 원리를 이해하고, Pixhawk 기반 비행제어장치와 추진계통을 연계하여 설정 및 운용하며, 비행 및 추진 데이터를 활용한 지능형 운용 능력을 기른다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAV 추진시스템 개요 및 구성요소 이해 | 3 | | | |
| 2 | 전기추진시스템의 원리와 추진계통 구성 | 3 | | | |
| 3 | 모터·ESC·프로펠러의 특성과 선정 | 3 | | | |
| 4 | 배터리 및 전원시스템 구성과 관리 | 3 | | | |
| 5 | Pixhawk 비행제어장치 구성과 인터페이스 | 3 | | | |
| 6 | Pixhawk와 추진계통 연결 및 설정 | 3 | | | |
| 7 | 센서 및 Telemetry 시스템 구성 | 3 | | | |
| 8 | 중간평가 | 3 | | | |
| 9 | 추진시스템 운용데이터 수집 | 3 | | | |
| 10 | 전압·전류·RPM·온도 데이터 분석 | 3 | | | |
| 11 | 추진성능 및 에너지효율 분석 | 3 | | | |
| 12 | Python 기반 비행·추진 데이터 처리 | 3 | | | |
| 13 | 추진시스템 이상상태 탐지 기초 | 3 | | | |
| 14 | 데이터 기반 상태진단 및 지능형 운용 | 3 | | | |
| 15 | Pixhawk 기반 지능형 UAV 추진시스템 종합실습 | 3 | | | |
| 16 | 종합평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 현장실습(필수) | 160(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 전공교과를 수행한 후 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 적용하도록 경험하며, 현장 적응력을 높이도록 한다. | | 현장도면 및 과제 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전공 관련분야에서 현장실습 수행 및 보고서 작성 | 160 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공모빌리티공학과 전공 : 무인항공기설계및제작전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 항공모빌리티공학과 | 현장실습(필수) | 160(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 전공교과를 수행한 후 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 적용하도록 경험하며, 현장 적응력을 높이도록 한다. | | 현장도면 및 과제 | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전공 관련분야에서 현장실습 수행 및 보고서 작성 | 160 | | | |